Table des matières

1 Introduction 1
2 Contexte et Justification 1
3 Concepts Clés 1
4 Prérequis 2
5 Configuration 2
5.1 Préparation de l'Environnement (Volumes) 2
5.2 Création des Fichiers de Configuration 3
5.3 Création de la Recette (Docker Compose) 5
5.4 Lancement du Déploiement 6
6 Tests et Validation 6
7 Dépannage 7

1 Introduction

Cette procédure décrit la mise en place d'un serveur **DNS (Domain Name System)** utilisant le logiciel standard **Bind9**, encapsulé dans un conteneur Docker.

2 Contexte et Justification

Jusqu'à présent, nous accédons à nos services via des adresses IP (`http://xx.xx.xx.xx:8081`). Ce n'est pas viable en production. L'objectif est de pouvoir taper `http://glpi.campus.lan` ou `http://zabbix.campus.lan` dans le navigateur.

Le serveur DNS agit comme un annuaire téléphonique local : il traduit ces noms en adresses IP.

3 Concepts Clés

- **Zone DNS :** Le « domaine » que nous gérons (ici : `campus.lan`).
- **Enregistrement A (Address) :** Fait le lien direct entre un nom et une IP (ex : `srv-docker` -> 192.168.150.140).

- **Enregistrement CNAME (Alias) :** Fait le lien entre un nom et un autre nom (ex : `glpi` -> `srv-docker`). Si l'IP du serveur change, on ne modifie que le A, et tous les CNAME suivent automatiquement.
- **Forwarder (Redirection) :** Si on demande `google.fr` à notre serveur, il ne connaît pas la réponse. Il « transfère » la question à un DNS public (ex : 8.8.8.8 ou votre box Internet).

4 Prérequis

- Un serveur Ubuntu avec Docker et Docker Compose installés (cf. procédure *Installation de Docker et Portainer sur Ubuntu*).
- L'adresse IP fixe du serveur Docker (ici 192.168.150.140).

> Par défaut, Ubuntu écoute déjà sur le port 53 via `systemd-resolved`. Il faut libérer ce port pour le conteneur.

1. Sur le serveur hôte, désactivez le résolveur stub :

```
sudo systemctl stop systemd-resolved
sudo systemctl disable systemd-resolved
```

2. Supprimez le lien symbolique du fichier `resolv.conf` :

```
sudo rm /etc/resolv.conf
```

3. Créez un nouveau fichier `resolv.conf` temporaire (pour que le serveur ait toujours accès à Internet et puisse télécharger l'image Docker) :

```
echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
```

```
nathan@srv-proc:/srv/docker/zabbix$ sudo systemctl stop systemd-resolved
nathan@srv-proc:/srv/docker/zabbix$ sudo systemctl disable systemd-resolved
Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-resolved.service".
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service".
nathan@srv-proc:/srv/docker/zabbix$ sudo rm /etc/resolv.conf
nathan@srv-proc:/srv/docker/zabbix$ echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nathan@srv-proc:/srv/docker/zabbix$
```

Figure 1 — *Libération du port 53*

5 Configuration

5.1 Préparation de l'Environnement (Volumes)

On crée les dossiers qui stockeront la configuration de Bind9.

1. Créez les dossiers et entrez dans le dossier de travail :

```
sudo mkdir -p /srv/docker/bind9/config
sudo mkdir -p /srv/docker/bind9/cache
```

```
sudo mkdir -p /srv/docker/bind9/records
cd /srv/docker/bind9
```

5.2 Création des Fichiers de Configuration

Bind9 a besoin de 4 fichiers principaux.

Fichier 1 : named.conf (fichier principal). C'est le sommaire qui charge les autres. N'incluez pas les zones par défaut pour éviter les erreurs « File not found ».

```
sudo nano config/named.conf
```

Contenu :

```
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
```

Fichier 2 : named.conf.options (options générales). Ce fichier dit « si tu ne connais pas le domaine, demande à un DNS public ».

```
sudo nano config/named.conf.options
```

Contenu :

```
options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-query { any; };
    # Forwarders = à qui demander si ce n'est pas du local ?
    forwarders {
        1.1.1.1;
        8.8.8.8;
    };
    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { any; };
};
```

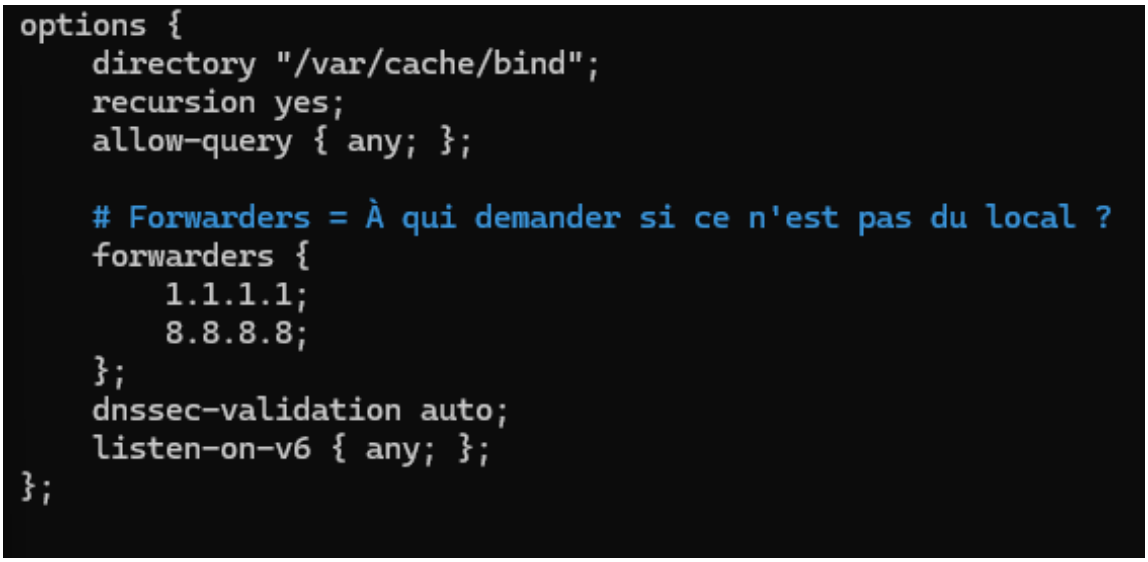


Figure 2 — *Fichier named.conf.options*

Fichier 3 : named.conf.local (déclaration de notre zone). Ce fichier dit « je suis le serveur faisant autorité pour le domaine campus.lan ».

```
sudo nano config/named.conf.local
```

Contenu :

```
zone "campus.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.campus.lan";
};
```

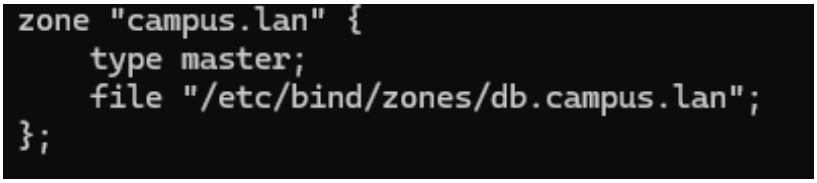


Figure 3 — *Fichier named.conf.local*

Fichier 4 : db.campus.lan (l'annuaire). C'est ici qu'on définit les IP. Remplacez 192.168.150.140 par l'IP réelle de votre serveur Docker si elle est différente.

```
sudo nano records/db.campus.lan
```

Contenu (respectez bien les points et les espaces) :

```
;
; BIND data file for campus.lan
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns.campus.lan. admin.campus.lan. (
                        2026012801      ; Serial (Date + Version)
                        604800          ; Refresh
                        86400           ; Retry
                        2419200         ; Expire
                        604800 )        ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.campus.lan.
@       IN      A       192.168.150.140
; Enregistrements A (machines physiques)
ns          IN  A       192.168.150.140
srv-docker  IN  A       192.168.150.140
; Enregistrements CNAME (alias des services)
glpi        IN  CNAME   srv-docker
zabbix      IN  CNAME   srv-docker
portainer   IN  CNAME   srv-docker
```

```
;
; BIND data file for campus.lan
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns.campus.lan. admin.campus.lan. (
                              2026012801 ; Serial (Date + Version)
                              604800     ; Refresh
                              86400      ; Retry
                              2419200    ; Expire
                              604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.campus.lan.
@       IN      A       192.168.150.140

; Enregistrements A (Machines Physiques)
ns      IN      A       192.168.150.140
srv-docker IN   A       192.168.150.140

; Enregistrements CNAME (Services alias)
glpi    IN      CNAME   srv-docker
zabbix  IN      CNAME   srv-docker
portainer IN    CNAME   srv-docker
```

Figure 4 — *Fichier de zone db.campus.lan*

> À chaque modification du fichier de zone, incrémentez le numéro de série (Serial), sinon les serveurs secondaires et les caches ne prendront pas en compte les changements.

5.3 Création de la Recette (Docker Compose)

1. Créez le fichier de configuration :

```
sudo nano docker-compose.yml
```

2. Insérez le contenu suivant (l'indentation YAML est stricte) :

```yaml
services:
  bind9:
    image: ubuntu/bind9:latest
    container_name: bind9
    ports:
      - "53:53/tcp"
      - "53:53/udp"
    volumes:
      - ./config:/etc/bind
      - ./cache:/var/cache/bind
      - ./records:/etc/bind/zones
    restart: always
```

```yaml
services:
  bind9:
    image: ubuntu/bind9:latest
    container_name: bind9
    ports:
      - "53:53/tcp"
      - "53:53/udp"
    volumes:
      - ./config:/etc/bind
      - ./cache:/var/cache/bind
      - ./records:/etc/bind/zones
    restart: always
```

Figure 5 — *Fichier docker-compose.yml*

3. Donnez les droits sur les dossiers à l'utilisateur `bind` du conteneur (UID 101), pour éviter les erreurs « Permission denied » :

```
sudo chown -R 101:101 /srv/docker/bind9
```

5.4 Lancement du Déploiement

1. Lancez le conteneur :

```
sudo docker compose up -d
```

```
nathan@srv-proc:/srv/docker/bind9$ sudo docker compose up -d
[+] up 6/6
 ✔Image ubuntu/bind9:latest Pulled
 ✔Network bind9_default     Created
 ✔Container bind9           Created
nathan@srv-proc:/srv/docker/bind9$
```

Figure 6 — *Démarrage du conteneur bind9*

2. Vérifiez qu'il ne redémarre pas en boucle (si c'est le cas, il s'agit souvent d'une erreur de syntaxe dans les fichiers de configuration) :

```
sudo docker compose ps
```

```
nathan@srv-proc:/srv/docker/bind9$ sudo docker compose ps
NAME      IMAGE                  COMMAND                  SERVICE   CREATED         STATUS
bind9     ubuntu/bind9:latest    "docker-entrypoint.sh"   bind9     8 minutes ago   Up 4 minutes
```

Figure 7 — *État du conteneur*

6 Tests et Validation

Pour tester, inutile de modifier tout de suite la configuration DNS des postes Windows : nous interrogeons directement le serveur.

1. Installez l'outil `dig` sur votre serveur (si absent) :

```
sudo apt install dnsutils -y
```

2. Interrogez votre serveur local (`@localhost`) pour savoir qui est `glpi.campus.lan` :

```
dig @localhost glpi.campus.lan
```

Résultat attendu : vous devez voir une section **ANSWER SECTION** semblable à celle-ci :

```
;; ANSWER SECTION:
glpi.campus.lan.        604800  IN      CNAME   srv-docker.campus.lan.
srv-docker.campus.lan.  604800  IN      A       192.168.150.140
```

Figure 8 — *Réponse DNS pour glpi.campus.lan*

7 Dépannage

Erreur « listen: address in use » ou « Address in use » dans les logs Docker : vous n'avez pas désactivé `systemd-resolved` (voir « Prérequis »).

Le ping fonctionne mais pas le navigateur : c'est normal. `zabbix.campus.lan` pointe vers 192.168.150.140, mais le navigateur interroge le port 80 alors que Zabbix écoute sur le port 8081. Tapez `http://zabbix.campus.lan:8081`.

Erreur « Parsing failed / File not found » : vérifiez que le fichier `named.conf` ne contient pas la ligne `include "...default-zones"`.

Erreur « Permission denied » : relancez la commande `sudo chown -R 101:101 /srv/docker/bind9`, puis `sudo docker compose restart`.